

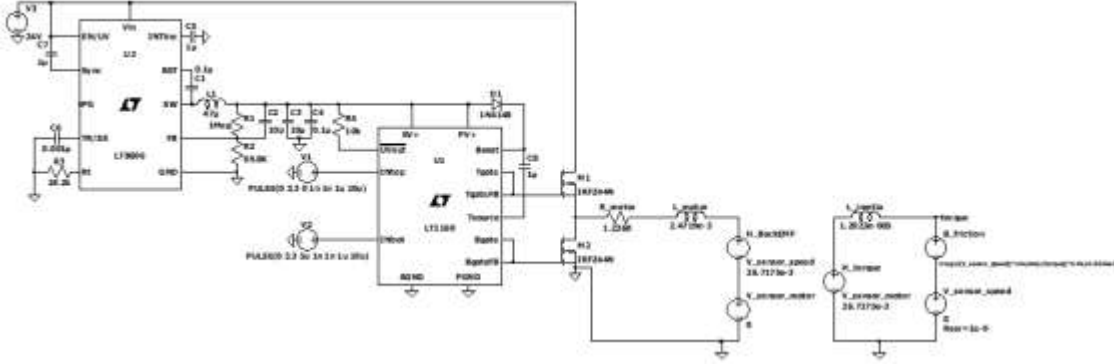
TİCARİ ARAÇLARDA 24 V SİSTEMLERDE ISO 7637-2 GEÇİCİ KOŞULLARI ALTINDA OTOMOTİV TİPİ FIRÇALI DC MOTORUN LTSPICE TABANLI ANALİZİ**Buğra ER¹, Prof. Dr. Okan BİNGÖL²****¹ Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Isparta, Türkiye, yl2030642010@isparta.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0002-3982-5654>****² Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Isparta, Türkiye, okanbingol@isparta.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0001-9817-7266>****Özet**

Bu çalışma, otomotiv uygulamalarında yaygın olarak kullanılan fırçalı DC motorların ISO 7637-2 standardında tanımlanan geçici gerilim darbeleri altındaki dayanıklılığının LTspice tabanlı simülasyonlarla incelenmesini amaçlamaktadır. Tasarlanan motor modeline Pulse 1, Pulse 2a/2b ve Pulse 3a/3b darbeleri uygulanmıştır. Sistemin davranışı gerilim, akım ve motor performansı parametreleriyle analiz edilmiştir. Özellikle motor besleme hattına entegre edilen TVS diyot, kutupsuz seramik kapasitör ve düşük ESR'li elektrolitik kondansatör ile oluşturulan giriş koruma ağı sayesinde, darbe anında gerilim pikleri etkin bir şekilde sınırlandı. Simülasyon çıktılarında motor akımlarında gözlenen osilasyonlar bastırılırken, motor gerilimleri de nominal değerler sınırlarında tutulmuştur. Bu sonuçlar, LTspice ortamında gerçekleştirilen ön doğrulama çalışmalarının, fırçalı motorların ISO 7637-2 uyumluluğu açısından değerlendirilmesinde etkili bir yöntem olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Brushed DC Motor, ISO 7637-2, LTspice Simulation, Automotive Electronics

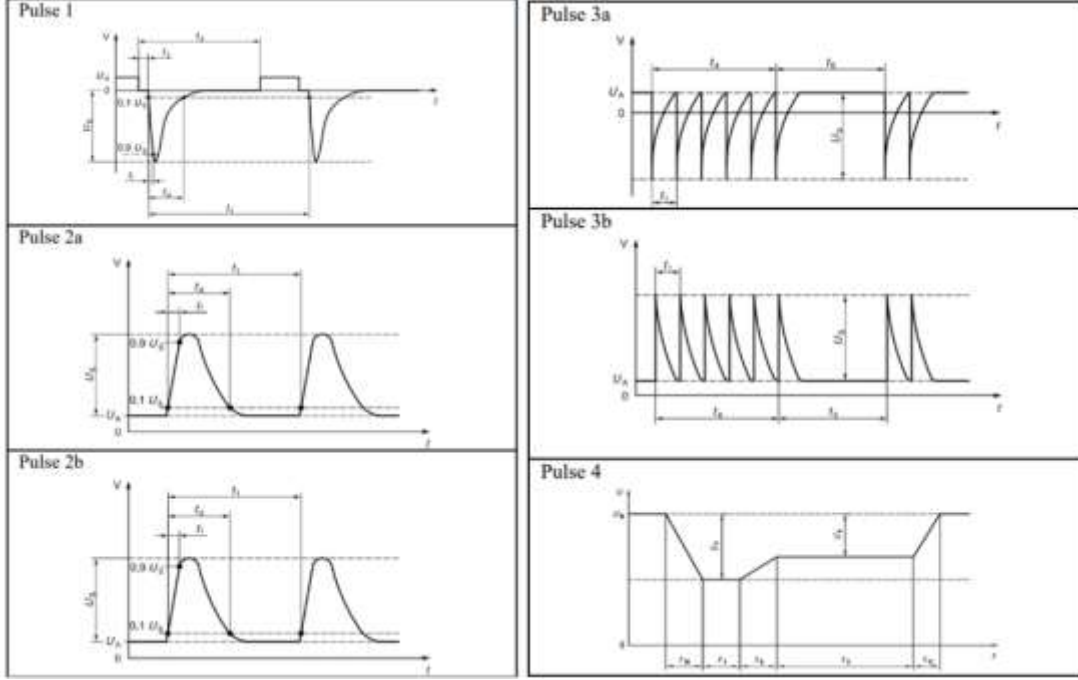
GİRİŞ

Modern kara araçlarında kullanılan elektronik kontrol üniteleri, güç elektroniği devreleri ve haberleşme bileşenleri, elektromanyetik uyumluluğun sağlanması için uluslararası standartlarla tanımlanan sınır ve test yöntemlerine uygun olarak tasarlanmak zorundadır [1]. CISPR 25, araç üzerindeki alıcıların korunması amacıyla iletken ve ışıyım yoluyla oluşan elektromanyetik parazit seviyelerini sınırlayan kapsamlı bir ölçüm yapısı sunarken [1], ECE R10 araçların genel elektromanyetik emisyon ve bağışıklık gereksinimlerini belirleyerek tip onayı süreçlerinde referans alınan temel düzenlemelerden biri olarak öne çıkmaktadır [2]. Bu çerçeveyi tamamlayan ISO 7637-2 standardı, özellikle besleme hatları üzerinden iletilen geçici gerilim darbelerini tanımlayarak elektronik bileşenlerin marş, yük anahtarlama ve endüktif kaynaklı transientlere karşı dayanıklılığını test etmektedir [3]. ISO 7637-1 ise bu transient olayların genel karakteristiklerini, terminolojisini ve test kavramlarını açıklayarak standart ailesinin temel referans dokümanını oluşturmaktadır [4]. Bu standartlar birlikte ele alındığında, otomotiv elektroniğinde EMC uyumluluğu hem fonksiyonel güvenilirlik hem de sistem bütünlüğü açısından tasarım gereksinimi hâline gelmektedir. Özellikle kara platformlarında kullanılan soğutma fanları, silecek motorları, cam kaldırma motorları ve yakıt pompa üniteleri gibi elektromekanik alt sistemler yalnızca mekanik güvenilirlik değil, aynı zamanda ağır elektriksel zorlanmalara karşı da yüksek dayanıklılık gerektirmektedir [5]. Şekil 1’de fırçalı DC motor testlerine yönelik bir sistemin blok diyagramı verilmiştir.



Şekil 1. LTSpice üzerinde fırçalı DC motor sisteminin diyagramı

Otomotiv sektöründe EMC uyumluluğu çoğunlukla ISO 7637-2, CISPR 25 ve ISO 16750-2 gibi standartlarla düzenlenmektedir [6]. Bu standartlar, marş, yük boşalması ve endüktif anahtarlama gibi olaylardan doğan transientlerin versiyonlarını test etmektedir. Şekil 2’de pulse testlerine ait grafikler verilmiştir.



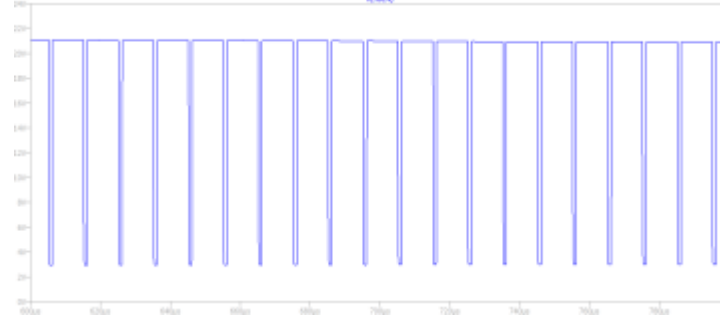
Şekil 2. ISO 7637-2 test darbelerinin zaman-gerilim profilleri

Bu çalışmada ilk bölümde, ISO 7637-2 standardında tanımlanan transient darbe türleri ve test koşulları ayrıntılı biçimde incelenmiştir. İkinci bölümde, fırçalı DC motor sistemine yönelik koruma topolojisi detaylandırılmıştır. Kullanılan TVS diyot, ileri yönlü diyot ve giriş filtre kapasitörlerinin teknik özellikleri aktarılmıştır. Üçüncü bölümde, geliştirilen donanım modeline ISO 7637-2 Pulse 1, 2a/2b ve 3a/3b sinyalleri uygulanarak LTspice ortamında gerçekleştirilen simülasyon sonuçları sunulmuştur. Son bölümde ise, simülasyon çıktıları üzerinden sistemin gerilim bağışıklığı, motor akım kararlılığı ve dayanımı açısından genel değerlendirmesi yapılmıştır.

DONANIM TASARIMI VE SİMÜLASYON YAKLAŞIMI

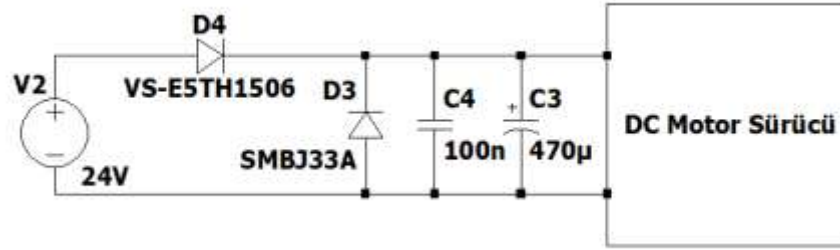
Bu çalışmada, fırçalı DC motor tabanlı bir tahrik sisteminin ISO 7637-2 standardında tanımlanan geçici gerilim darbeleri altındaki davranışını incelemek amacıyla LTspice ortamında simülasyon modeli geliştirilmiştir. Fırçalı DC motorlar, soğutma fanı, silecek, cam kaldırma ve yakıt pompa sistemleri gibi araç alt modüllerinde düşük maliyetli ve güvenilir çözümler sunmalarına karşın, kolektör-fırça etkileşimi nedeniyle yüksek frekanslı parazit üretme eğilimindedir ve bu durum özellikle besleme hatlarında ilave koruma tedbirlerini zorunlu kılmaktadır [7]. LT8606, ISO 7637-2’de tanımlanan geniş genlikli transientlere rağmen gate driver için düşük dalgalanmalı bir besleme sağlamaktadır. LT1160 ise dahili dead-time kontrolü, bootstrap sürüş yapısı ve karşılıklı kilitleme özellikleri ile motor akımının kararlı ve güvenli biçimde anahtarlanmasını mümkün kılmaktadır. Bu mimari sayesinde motorun elektromekanik davranışının yanı sıra güç elektroniği zincirinin de geçici gerilim olaylarına verdiği sistem seviyesindeki tepkiler kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmektedir.

Motor sürücüsünün koruma katında, ISO 7637-2 standardında öngörülen ters polarite, yüksek enerjili surge darbeleri ve ani gerilim yükselmelerine karşı bir giriş koruma ağı tasarlanmıştır. İlk aşamada, ters polarite dayanımı sağlamak amacıyla 600 V gerilim toleransına ve 15 A sürekli akım değerine sahip hızlı toparlanmalı VS-E5TH1506 diyotu kullanılmıştır. Bunu takiben, yüksek enerjili keskin gerilim darbe ve sıçramalarını bastırmak amacıyla 33 V kırpm seviyesine sahip SMBJ33A TVS diyotu eklenmiştir. Bu iki eleman, transient enerjinin bir kısmını üzerine alarak hem buck dönüştürücünün hem de MOSFET güç katının aşırı gerilimden zarar görmesini önlemektedir [8].



Şekil 3. LTSpice üzerinde fırçalı DC motor hız kontrolü

Koruma elemanlarına paralel olarak kullanılan iki kademeli filtreleme yapısı, besleme hattındaki gürültü bileşenlerini geniş bir frekans aralığında azaltmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek frekanslı EMI baskılaması için 100 nF seramik kondansatör tercih edilirken, enerji depolama ve gerilim kararlılığını artırmak amacıyla 470 μ F düşük ESR elektrolitik kondansatör kullanılmıştır. Bu yapı sayesinde motor sürücüsünün besleme hattı hem yüksek frekanslı bozulmalara hem de düşük frekanslı enerji dalgalanmalarına karşı kararlı hâle getirilmektedir. Şekil 3’de fırçalı motor sürüldüğü anda oluşan anahtarlama gösterilirken, Şekil 4’te bu uygulanan Pulse sinyallerinin etkisini azaltmak üzere kullanılan ters polarite diyotu, TVS diyot ve iki kademeli giriş filtresinden oluşan koruma devresi sunulmaktadır.

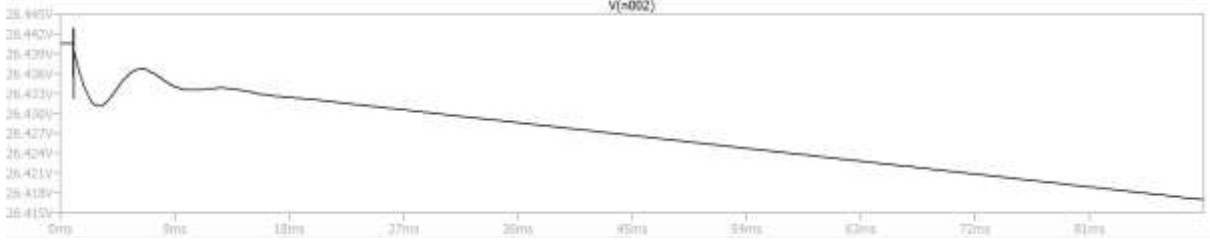


Şekil 4. DC motor koruma donanım devresi

ISO 7637-2 standardında tanımlanan tüm Pulse testleri ayrı senaryolar hâlinde uygulanmış ve her bir test profilinde korumasız ve korumalı yapıların gerilim, akım ve motor torku üzerindeki etkileri karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Bu yaklaşım sayesinde hem güç elektroniği zincirinin hem de motorun dinamik tepkileri nicel olarak değerlendirilmiş ve sistemin geçici olaylara karşı dayanımı mühendislik açıdan bütüncül bir bakışla ortaya konmuştur.

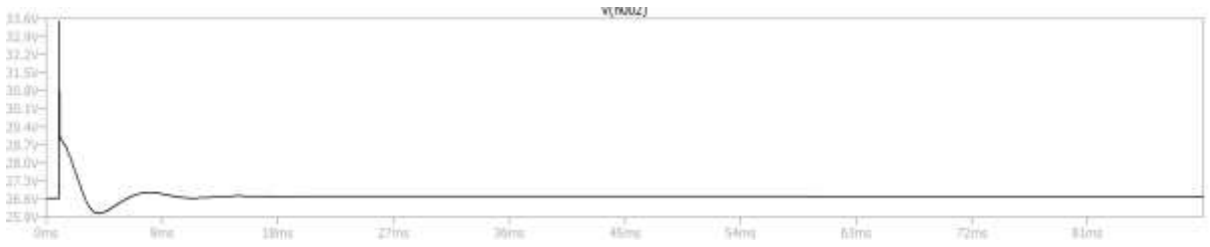
SİMÜLASYON SONUÇLARI VE GENEL DEĞERLENDİRME

Bu bölümde, ISO 7637-2 standardında tanımlanan geçici gerilim darbelerinin fırçalı DC motor sürücüsü üzerindeki etkileri LTSpice ortamında incelenmiş ve hem korumasız hem de önerilen koruma topolojisi uygulanmış yapıların yanıtları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Her bir darbe tipi, genlik, yükselme süresi, darbe genişliği ve test frekansı bakımından farklı zorlama koşulları oluşturduğundan, motorun besleme hattı gerilimi, armatür akımı, tork üretimi ve sürücü katının anahtarlama kararlılığı ayrı ayrı analiz edilmiştir.

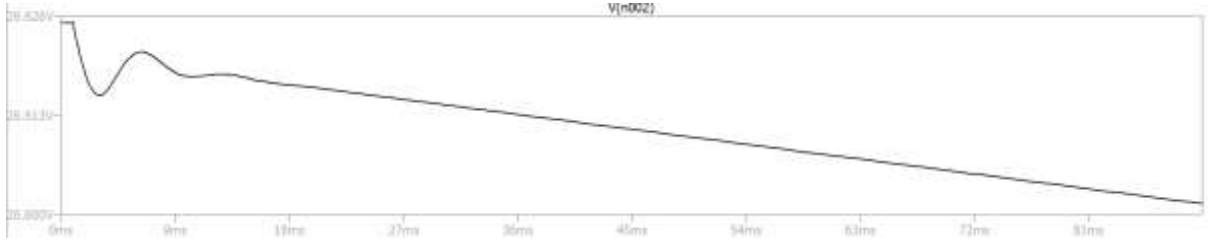


Şekil 5. ISO 637-2 Pulse 1 darbesinin motor modeline uygulaması

Şekil 5’te verilen Pulse 1 darbesi, marş sırasında akünün ani gerilim çökmesi senaryosunu temsil etmektedir. Korumasız yapıda motor besleme hattının -28 V seviyelerine kadar çökerek akım kesilmesine yol açtığı, ardından sistemde belirgin bir geri toparlanma gecikmesi olduğu görülmüştür. Buna karşılık, önerilen TVS diyot, hızlı toparlanmalı doğrultucu ve kapasitif filtre katı ile korunan yapıda gerilim düşümü büyük ölçüde sınırlanmıştır.

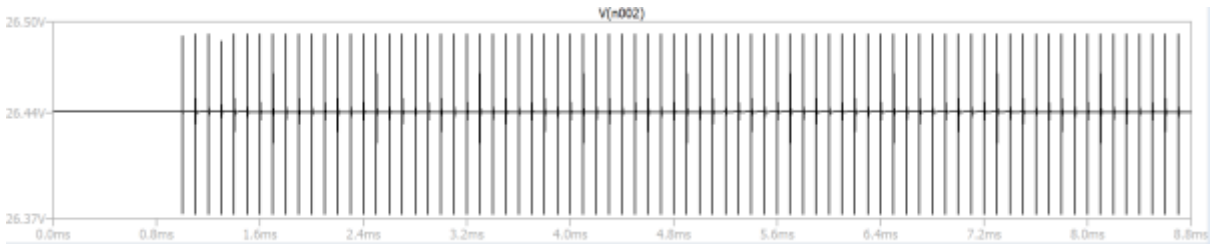


Şekil 6. ISO 637-2 Pulse 2a (+37 V, 50 µs) darbesinin motor modeline uygulaması

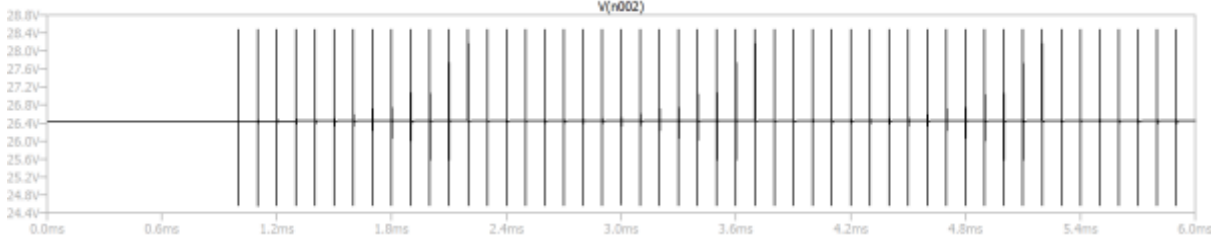


Şekil 7. ISO 637-2 Pulse 2b (+37 V, 50 µs) darbesinin motor modeline uygulaması

Şekil 6 ve Şekil 7’de sunulan Pulse 2a ve Pulse 2b darbeleri, araç üzerindeki endüktif yük anahtarlamalarından kaynaklanan pozitif gerilim sıçramalarını temsil etmektedir. Korumasız H-köprü yapısında MOSFET drain-source gerilimleri kısa süreli olarak nominal çalışma sınırlarının üzerine çıkmış, bu durum özellikle yüksek taraf MOSFET’te aşırı zorlanmaya neden olmuştur. Koruma devresi uygulanmış durumda ise TVS diyotun enerjiyi üzerine alarak gerilim tepe değerlerini kırdığı gözlemlenmiştir.



Şekil 8. ISO 637-2 Pulse 3a (-150 V, 0.1 µs) darbesinin motor modeline uygulaması



Şekil 9. ISO 7637-2 Pulse 3b (+150 V, 0.1 μ s) darbesinin motor modeline uygulaması

Şekil 8 ve Şekil 9’da gösterilen Pulse 3a ve Pulse 3b darbeleri yüksek dv/dt içeren hızlı transientlerdir ve özellikle EMI kaynaklı bozunumlara karşı motor sürücüsünün dayanımını sınamaktadır. Korumasız yapıda bu darbeler besleme hattında 50–70 V mertebesinde ani sıçramalara yol açmış ve armatur akımında kısa süreli keskin dalgalanmalar meydana gelmiştir. Önerilen koruma yapısında ise C4 kapasitörünün yüksek frekanslı bileşenleri etkin şekilde sönmülediği, TVS diyotun ise tepe gerilimi sınırlandırarak sürücü entegresi ve MOSFET’lerin güvenli çalışma bölgesini koruduğu görülmüştür. Ayrıca, LT8606’nın çıkışındaki gerilim regülasyonunun hızlı tepki verdiği ve geçici olay sonrası nominal değere hızlı dönüş sağladığı gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar, tasarlanan giriş koruma katı ile LT8606–LT1160 temelli motor sürücü mimarisinin gerçek araç koşullarında karşılaşılabilecek transient gerilim olaylarına karşı yüksek dayanım sağladığını göstermektedir.

SONUÇ

Bu çalışmada, fırçalı DC motor ISO 7637-2 standardı kapsamında tanımlanan geçici gerilim darbelerine karşı dayanımı, LTspice tabanlı sayısal analizlerle incelenmiştir. Simülasyonlarda, TVS diyot, RC filtreleme ve kapasitif dengeleme elemanlarından oluşan koruma katmanının motor üzerindeki etkisi ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar, sadece tek bir koruma elemanının kullanıldığı durumlara göre, girişte yer alan yapıların motor akımlarındaki harmonik bozulmaları önemli ölçüde azalttığını, çalışma bölgesini koruduğunu ve genel sistem kararlılığını arttırdığını ortaya koymuştur. LTspice ortamındaki doğrulamalar, prototip geliştirme süreçleri öncesi mühendislik kararları için bir temel oluşturmaktadır.

KAYNAKLAR

- [1] CISPR 25. (2016). Radio disturbance characteristics for the protection of receivers used on board vehicles, boats, and on devices — Limits and methods of measurement. International Electrotechnical Commission.
- [2] ECE R10, Vehicles with regard to electromagnetic compatibility
- [3] ISO 7637-2, Road vehicles - Electrical disturbances from conduction and coupling Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only
- [4] ISO 7637-1, Road vehicles — Electrical disturbances from conduction and coupling Part 1: Definitions and general considerations
- [5] Lepkowski, J., & Wolfe, B. (2004). EMI/ESD protection solutions for the CAN bus. Pulse, 1, 2.
- [6] Eddleman, D. (2017). Low quiescent current surge stopper: Robust automotive supply protection for ISO 7637-2 and ISO 16750-2 compliance. *LT Journal of Analog Innovation*.
- [7] Frazier, R. K., & Alles, S. (2005, August). Comparison of ISO 7637 transient waveforms to real world automotive transient phenomena. In 2005 International Symposium on Electromagnetic *Compatibility* (Vol. 3, pp. 949–954). IEEE.
- [8] Megaw, D. (2020). Protecting and powering automotive electronics systems with no switching noise and 99.9% efficiency. *Analog Dialogue*, 54(1), 43–49.